METAHEURISTICS-GENETIC-ALGORITHM

메타휴리스틱과 유전 알고리즘

연관 기출 · 126-1-2, 137-4-5

한눈에 이해

조합이 너무 많아 모두 확인할 수 없을 때 좋은 후보를 탐색하는 전략을 씁니다. 유전 알고리즘은 여러 후보를 경쟁시키고 섞고 조금 바꾸며 세대별로 개선하지만 최적해를 무조건 보장하지 않습니다.

정의와 핵심 원리

메타휴리스틱은 다양한 최적화 문제에 적용할 상위 탐색 전략이며 GA는 집단·적합도·선택·교차·돌연변이로 후보를 진화시키는 집단 기반 방법입니다.

• 해 표현·목적함수·제약·평가 예산을 먼저 정합니다. 탐험은 새로운 영역을 넓게 찾아 국소해를 벗어나게 하고 활용은 유망 영역을 정밀 탐색합니다. Simulated Annealing의 확률적 열등해 수용, Tabu의 금지 기억, GA의 집단 다양성은 서로 다른 탐험 수단입니다.

• GA 절차는 초기집단→적합도 평가→부모 선택→교차→돌연변이→제약 보정/평가→생존자 선택→종료입니다. 엘리트 보존은 최선 해를 잃지 않게 하지만 다양성이 줄어 조기 수렴할 수 있습니다. 연산자와 부호화는 해의 유효성을 보존해야 합니다.

• 최적화는 변수 범위·벌점·수리 함수·다목적 trade-off·교차/돌연변이 확률·집단크기·종료조건을 검증하고 여러 seed와 기준해 대비 성능/평가횟수를 보고합니다. 적합도가 높은 훈련 해가 새 환경에서도 좋다는 보장은 없으며 단순한 정확 해법이 가능한 문제에는 불필요한 무작위 탐색을 더하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
정확 탐색	최적성·완전성 조건	조합 폭증 가능
단일해 메타휴리스틱	한 후보와 이동·기억/확률	지역 탐색 비용
GA	집단·재조합·변이	다양성·평가 예산

적용 예제

배낭 조합의 유전 표현

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 물건3개의 가치=[6,5,4], 무게=[4,3,2], 용량5, 해는3비트 선택입니다.

1. 101은 무게6으로 부적합, 011은 무게5·가치9로 유효합니다.

2. 부모의 교차로 만든 후보가 용량을 넘으면 벌점 또는 수리 정책을 적용합니다.

3. 유효 해의 가치를 적합도로 평가하며 최선011을 보존하되 돌연변이로 다른 후보도 탐색합니다.

결과·해석: 표현→제약→평가→연산자의 연결이 있어야 알고리즘이 실제 문제를 풉니다.

전제·주의: 3개 물건 예제는 전수 열거가 더 간단하지만 GA의 절차를 설명하기 위한 가상 사례입니다.

답안 골격과 혼동 방지

메타휴리스틱 정의·탐험/활용 → GA 구성 → 세대별 순환 도식 → 제약 있는 수치 예시 → 조기 수렴·재현·평가

- 교차·돌연변이 후 항상 유효 해라고 가정하지 않습니다.
- 무작위 탐색 결과를 최적성 증명으로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 탐험과 활용을 각각 어떤 연산으로 조절합니까?

2. 배낭101이 왜 부적합입니까?

3. 엘리트 보존이 가진 장점과 위험은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

DEAP 원 구현 문서로 GA 연산·세대 흐름 확인. SA·Tabu 일반 비교의 원 알고리즘 문헌은 추가 확인 범위입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- DEAP Algorithms - DEAP project developers; 1.4.3; 확인 2026-11-05.